

Un espacio normado es reflexivo si y solo si su dual es reflexivo

Teorema 1. *Sea X un espacio normado, entonces X es reflexivo $\iff X^*$ es reflexivo.*

Demostración: Veamos ambas implicaciones por separado:

$\Rightarrow$ Sea $\alpha \in X^{***}$, queremos encontrar $L \in X^*$ tal que $\forall \Lambda \in X^{**} : \alpha(\Lambda) = \Lambda(L)$. Definimos $L: X \rightarrow \mathbb{K}$ mediante $\forall x \in X : L(x) = \alpha(\Lambda_x)$.

Veamos que L es lineal y continua: Sean $x, y \in X$ y $a, b \in \mathbb{K}$, entonces

$$L(ax + by) = \alpha(\Lambda_{ax+by}) = \alpha(a\Lambda_x + b\Lambda_y) = a\alpha(\Lambda_x) + b\alpha(\Lambda_y) = aL(x) + bL(y),$$

luego L es lineal. Además, $|L(x)| = |\alpha(\Lambda_x)| \leq \|\alpha\| \|\Lambda_x\| = \|\alpha\| \|x\|$, luego por el **teo-carac-continuidad-apl-lineal**/Teorema 1, L es continua y, en consecuencia, $L \in X^*$.

Sea $\Lambda \in X^{**}$, como X es reflexivo, $\exists x \in X : \Lambda = \Lambda_x$. Entonces,

$$\alpha(\Lambda) = \alpha(\Lambda_x) = L(x) = \Lambda_x(L) = \Lambda(L).$$

Como Λ es arbitrario, hemos demostrado la implicación.

$\Leftarrow$ Como X^* es reflexivo, por la implicación anterior, $(X^*)^* = X^{**}$ es reflexivo. Consideramos la isometría lineal $\mathcal{J}: X \rightarrow X^{**}$ dada por $x \mapsto \Lambda_x$. Entonces, $\mathcal{J}(X)$ es un subespacio cerrado de X^{**} y, como X^{**} es reflexivo, por **teo-subespacio-reflexivo**/Teorema 1, $\mathcal{J}(X)$ también lo es. Entonces, por el **teo-isometria-biyectiva-reflexividad**/Teorema 1, X es reflexivo. ■